

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VPN Site-to-Site | IPSec IKEv1 | Policy-Based

Randy Nin | Matrícula: 2025-0660

Índice

1. Contexto técnico
2. Objetivos
3. Entorno del laboratorio
4. Configuración del entorno base
5. Implementación de la VPN
 - 5.1 Fase 1: política ISAKMP
 - 5.2 Fase 2: transform-set e IPSec
 - 5.3 ACL de tráfico interesante
 - 5.4 Crypto map y aplicación a interfaz
6. Verificación del tunnel
 - 6.1 Direccionamiento de interfaces
 - 6.2 Estado previo: sin conectividad entre sites
 - 6.3 Negociación IKEv1 en Wireshark
 - 6.4 Tráfico cifrado con ESP
 - 6.5 Ping exitoso tras establecer el tunnel
 - 6.6 `show crypto isakmp sa`
 - 6.7 `show crypto ipsec sa`
7. Conclusión
8. Referencias

I. Contexto técnico

Una VPN Site-to-Site IPSec permite extender la red privada de una organización a través de internet de forma segura, creando un canal cifrado entre dos routers de borde. El tráfico que atraviesa ese canal viaja protegido por IPSec, que garantiza confidencialidad, integridad y autenticación del origen.

En una implementación **Policy-Based**, el router determina qué tráfico debe ser encriptado y enviado por el tunnel mediante una **ACL de tráfico interesante**: solo los paquetes cuyo origen y destino coincidan con los rangos definidos en esa ACL son encapsulados y cifrados por IPSec. El resto del tráfico sale de forma normal. Esta modalidad es el punto de partida clásico de IPSec y la base de la cual evolucionan las implementaciones route-based.

El establecimiento del canal IPSec sigue dos fases negociadas mediante IKEv1:

Fase 1 (ISAKMP / Main Mode): Los dos routers negocian un canal seguro bidireccional para la gestión de claves. Se intercambian 6 mensajes en modo Main Mode (Identity Protection) que establecen el algoritmo de cifrado, el hash de integridad, el método de autenticación y el grupo Diffie-Hellman. El resultado es la ISAKMP SA, una asociación de seguridad que protege la señalización posterior.

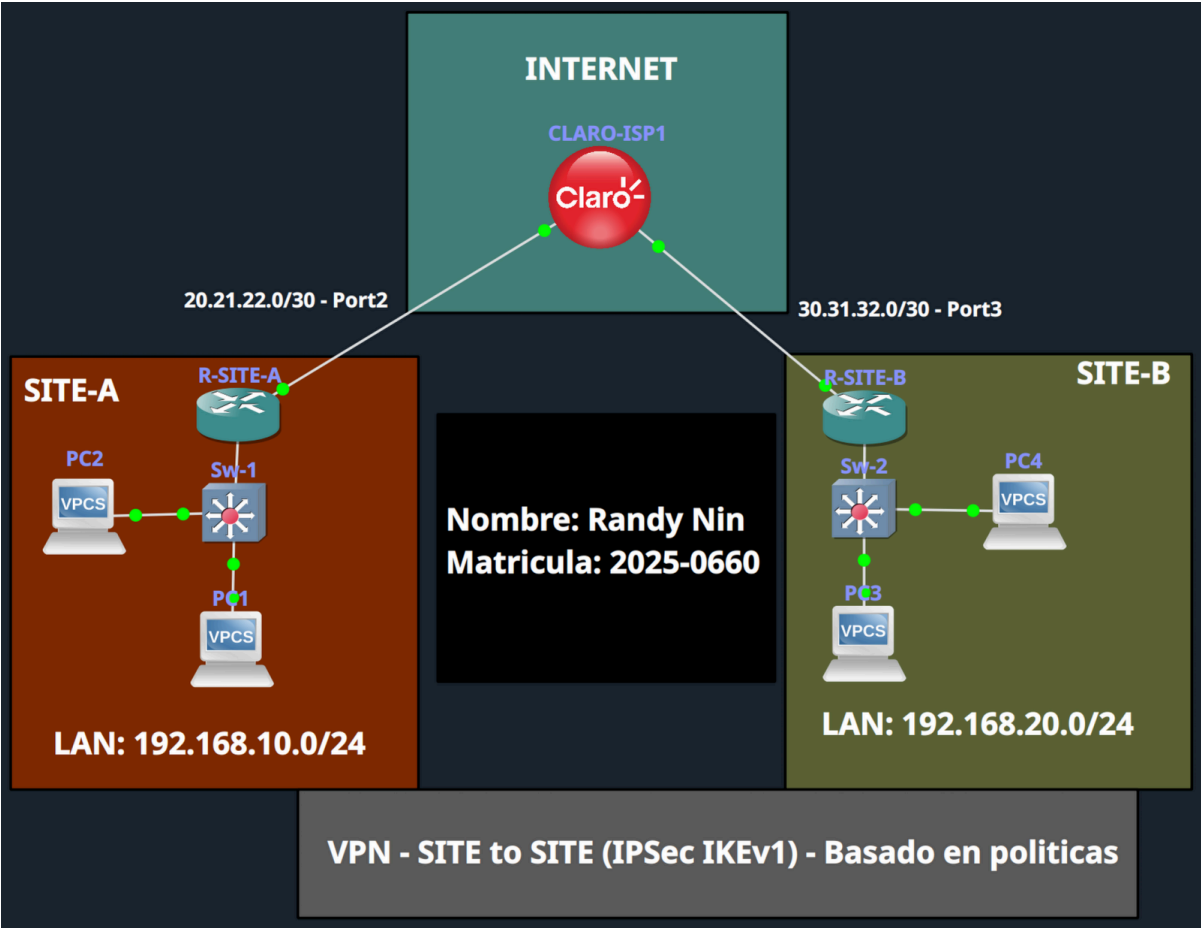
Fase 2 (IPSec / Quick Mode): Usando el canal protegido de la Fase 1, los routers negocian las Security Associations (SAs) que protegerán el tráfico de usuario. Se intercambian 3 mensajes en Quick Mode que definen el transform-set, los selectores de tráfico y el PFS. El resultado son las IPSec SAs bidireccionales (una inbound, una outbound) que cifran el tráfico real con ESP.

2. Objetivos

Demostrar la implementación completa de una VPN Site-to-Site Policy-Based con IPSec IKEv1 en Cisco IOS, partiendo de dos sites sin conectividad entre sí, configurando el tunnel con AES-256 y SHA-256 en ambas fases, y verificando mediante Wireshark y comandos de diagnóstico que el tráfico entre las LANs viaja cifrado con ESP a través de la red pública simulada por CLARO-ISP.

3. Entorno del laboratorio

La topología representa dos sucursales independientes (SITE-A y SITE-B) conectadas a internet a través de un router ISP centralizado (CLARO-ISP). Cada site tiene su propio router de borde y un switch de acceso con dos VPCs. El ISP solo enruta el tráfico WAN entre los dos sites y provee salida a internet mediante NAT PAT.



Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Red	Modelo
CLARO-ISP	Router ISP / NAT	Gio/o (WAN)	DHCP	Internet	Cisco IOSv 15.6(2)T
CLARO-ISP	Router ISP / NAT	Gio/I (hacia SITE-A)	20.21.22.2/30	20.21.22.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
CLARO-ISP	Router ISP / NAT	Gio/2 (hacia SITE-B)	30.31.32.2/30	30.31.32.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	Router de borde / VPN endpoint	Gio/I (WAN)	20.21.22.1/30	20.21.22.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T

Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Red	Modelo
R-SITE-A	Router de borde / DHCP	Gio/o (LAN)	192.168.10.1/24	192.168.10.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	Router de borde / VPN endpoint	Gio/2 (WAN)	30.31.32.1/30	30.31.32.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	Router de borde / DHCP	Gio/o (LAN)	192.168.20.1/24	192.168.20.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
Sw-1	Switch capa 2 (SITE-A)	N/A	N/A	N/A	Cisco IOSvL2 15.2
Sw-2	Switch capa 2 (SITE-B)	N/A	N/A	N/A	Cisco IOSvL2 15.2
PC1, PC2	Clientes SITE-A	eo	DHCP (192.168.10.x)	192.168.10.0/24	VPC
PC3, PC4	Clientes SITE-B	eo	DHCP (192.168.20.x)	192.168.20.0/24	VPC

4. Configuración del entorno base

CLARO-ISP (Router ISP con NAT PAT):

```

hostname CLARO-ISP

interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 20.21.22.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
 ip address 30.31.32.2 255.255.255.252
 ip nat inside

```

```
no shutdown

access-list 1 permit 20.21.22.0 0.0.0.3
access-list 1 permit 30.31.32.0 0.0.0.3
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

R-SITE-A (configuración base):

```
hostname R-SITE-A

interface GigabitEthernet0/1
  ip address 20.21.22.1 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.21.22.2

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp pool SITE-A
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.10.1
  dns-server 8.8.8.8
```

R-SITE-B (configuración base):

```
hostname R-SITE-B

interface GigabitEthernet0/2
  ip address 30.31.32.1 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.31.32.2
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp pool SITE-B
  network 192.168.20.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.20.1
  dns-server 8.8.8.8
```

5. Implementación de la VPN

La configuración IPSec se aplica de forma simétrica en ambos routers. Los parámetros deben coincidir exactamente en Fase 1 y Fase 2 para que la negociación tenga éxito.

5.1 Fase 1: política ISAKMP

La política ISAKMP define los parámetros que los dos routers usarán para establecer el canal seguro de gestión de claves. Ambos extremos deben tener la misma combinación de algoritmos y el mismo pre-shared key apuntando a la IP WAN del peer remoto.

En R-SITE-A:

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

crypto isakmp key randy123 address 30.31.32.1
```

En R-SITE-B:

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

crypto isakmp key randy123 address 20.21.22.1
```

Parámetro	Valor	Descripción
encryption aes 256	AES-256	Cifrado del canal IKE Fase 1
hash sha256	SHA-256	Integridad de los mensajes ISAKMP
authentication pre-share	Pre-shared key	Autenticación mutua entre peers
group 14	DH Group 14 (2048 bits)	Intercambio de claves Diffie-Hellman
lifetime 86400	24 horas	Tiempo de vida de la ISAKMP SA
key randy123 address	Peer WAN IP	Clave compartida asociada al peer remoto

5.2 Fase 2: transform-set e IPSec

El transform-set define los algoritmos que cifrarán e integrity-verificarán el tráfico de usuario real dentro del tunnel. Debe ser idéntico en ambos extremos.

En ambos routers:

```
crypto ipsec transform-set TRANF_SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
```

Parámetro	Valor	Descripción
esp-aes 256	AES-256	Cifrado del payload de los paquetes de usuario
esp-sha256-hmac	SHA-256 HMAC	Verificación de integridad de cada paquete ESP
mode tunnel	Tunnel mode	Encapsula el paquete IP original completo dentro del nuevo paquete ESP

5.3 ACL de tráfico interesante

En una implementación Policy-Based, la ACL define exactamente qué tráfico debe ser interceptado y cifrado por el tunnel. Solo el tráfico que coincide con el par origen-destino especificado es procesado por IPSec. El resto sale de forma normal.

En R-SITE-A:

```
ip access-list extended VPN_to_SITEA
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

En R-SITE-B:

```
ip access-list extended VPN_to_SITEB
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

Nota: Las ACLs son espejos una de la otra. Lo que R-SITE-A define como tráfico interesante saliente (de 192.168.10.0 hacia 192.168.20.0), R-SITE-B lo define como entrante (de 192.168.20.0 hacia 192.168.10.0). Esta simetría es obligatoria para que el tunnel funcione en ambas direcciones.

5.4 Crypto map y aplicación a interfaz

El crypto map agrupa todos los elementos de la configuración VPN (peer, transform-set, PFS y ACL) y se aplica sobre la interfaz WAN del router, que es el punto de salida del tráfico cifrado.

En R-SITE-A:

```
crypto map CMAP_SITEA 10 ipsec-isakmp
set peer 30.31.32.1
set transform-set TRANF_SET
set pfs group14
match address VPN_to_SITEA

interface GigabitEthernet0/1
crypto map CMAP_SITEA
```

En R-SITE-B:

```
crypto map CMAP_SITEB 10 ipsec-isakmp
set peer 20.21.22.1
set transform-set TRANF_SET
set pfs group14
match address VPN_to_SITEB

interface GigabitEthernet0/2
crypto map CMAP_SITEB
```


Parámetro	Valor	Descripción
set peer	IP WAN del extremo remoto	Dirección del router con el que se negocia el tunnel
set transform-set	TRANF_SET	Transform-set aplicado al tráfico de esta entrada del crypto map
set pfs group14	DH Group 14	Perfect Forward Secrecy: las claves de Fase 2 se derivan independientemente de las de Fase 1
match address	ACL de tráfico interesante	Define qué tráfico activa el tunnel y es cifrado

6. Verificación del tunnel

6.1 Direccionamiento de interfaces

Antes de verificar el tunnel, se confirma que el direccionamiento IP de ambos routers está correctamente configurado y las interfaces relevantes están en estado up/up.

```
R-SITE-A#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       20.21.22.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/3       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/4       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/5       unassigned      YES unset  administratively down down
R-SITE-A#
```

```
R-SITE-B#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2       30.31.32.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/3       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/4       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/5       unassigned      YES unset  administratively down down
R-SITE-B#
```

6.2 Estado previo: sin conectividad entre sites

Antes de implementar la VPN, los hosts de ambos sites no tienen comunicación entre sí. El tráfico de PC1 hacia PC3 (192.168.20.10) no encuentra ninguna ruta entre las dos redes privadas a través del ISP.

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.20.10/24 GW 192.168.20.1
PC3>

PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.10/24 GW 192.168.10.1
PC1> ping 192.168.20.10
192.168.20.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=5 timeout
PC1>
```

6.3 Negociación IKEv1 en Wireshark

Al generar tráfico entre sites con la VPN configurada, los routers inician automáticamente la negociación IKEv1. Wireshark captura los 9 mensajes del proceso: 6 de Fase 1 en Main Mode y 3 de Fase 2 en Quick Mode.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
151	570.727200	0c:73:5d:99:00:01	0c:73:5d:99:00:01	LOOP	60	Reply
152	572.123778	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	210	Identity Protection (Main Mode)
153	572.126046	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	150	Identity Protection (Main Mode)
154	572.127136	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	478	Identity Protection (Main Mode)
155	572.134101	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	498	Identity Protection (Main Mode)
156	572.140358	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	150	Identity Protection (Main Mode)
157	572.142373	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	134	Identity Protection (Main Mode)
158	572.148213	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	502	Quick Mode
159	572.161111	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	502	Quick Mode
160	572.168851	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	118	Quick Mode

6.4 Tráfico cifrado con ESP

Una vez establecidas las SAs de Fase 2, todo el tráfico entre las redes privadas es encapsulado y cifrado con ESP. Los paquetes originales son completamente invisibles: Wireshark solo puede ver la cabecera IP externa (entre las IPs WAN de los routers) y el bloque ESP opaco.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
160	572.168851	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	118	Quick Mode
161	574.124026	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xd24ed7a7)
162	574.130881	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x6d9d3d50)
163	575.133649	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xd24ed7a7)
164	575.137148	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x6d9d3d50)
165	576.140225	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xd24ed7a7)
166	576.143013	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x6d9d3d50)
167	577.146176	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	170	ESP (SPI=0xd24ed7a7)
168	577.149018	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	170	ESP (SPI=0x6d9d3d50)
169	577.177778	0c:17:60:c1:00:01	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	CDP	370	Device ID: R-SITE-A Port ID: Gig

```
> Frame 161: Packet, 170 bytes on wire (1360 bits), 170 bytes captured (1360 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:17:60:c1:00:01 (0c:17:60:c1:00:01), Dst: 0c:73:5d:99:00:01 (0c:73:5d:99:00:01)
> Internet Protocol Version 4, Src: 20.21.22.1, Dst: 30.31.32.1
✓ Encapsulating Security Payload
  - ESP SPI: 0xd24ed7a7 (3528382375)
  - ESP Sequence: 1
```

6.5 Ping exitoso tras establecer el tunnel

Con la VPN completamente establecida, los hosts de ambos sites se comunican directamente a través del tunnel cifrado. El primer ping puede tener timeout mientras se negocia el tunnel, los siguientes responden con normalidad.

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.20.10/24 GW 192.168.20.1
PC3>

PC1> ping 192.168.20.10
192.168.20.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=9.376 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.099 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.568 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.333 ms
PC1>
```

6.6 show crypto isakmp sa

Muestra el estado de la Security Association de Fase I en cada router. El estado `QM_IDLE` indica que la ISAKMP SA está activa y en reposo, que es el estado normal durante la operación del tunnel. Se verifica en ambos extremos para confirmar la visión simétrica del tunnel.

```
R-SITE-A#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state        conn-id status
30.31.32.1   20.21.22.1   QM_IDLE      1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R-SITE-A#

R-SITE-B#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state        conn-id status
30.31.32.1   20.21.22.1   QM_IDLE      1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

6.7 show crypto ipsec sa

Muestra el estado detallado de las Security Associations de Fase 2 en cada router, incluyendo los contadores de paquetes cifrados y descifrados. Se verifica en ambos extremos para confirmar la operación bidireccional del tunnel.

```
R-SITE-A#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/1
  Crypto map tag: CMAP_SITEA, local addr 20.21.22.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 30.31.32.1 port 500
    PERMIT, flags={origin is acl,}
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 20.21.22.1, remote crypto endpt.: 30.31.32.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/1
  current outbound spi: 0xD24ED7A7(3528382375)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group14

  inbound esp sas:
    spi: 0x6D9D3D50(1839021392)
      transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
      in use settings = {Tunnel, }
      conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: CMAP_SITEA
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4359012/2717)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
      Status: ACTIVE(ACTIVE)
```

```
R-SITE-B#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/2
  Crypto map tag: CMAP_SITEB, local addr 30.31.32.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 20.21.22.1 port 500
    PERMIT, flags={origin is acl,}
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 30.31.32.1, remote crypto endpt.: 20.21.22.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/2
  current outbound spi: 0x6D9D3D50(1839021392)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group14

  inbound esp sas:
    spi: 0xD24ED7A7(3528382375)
      transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
      in use settings = {Tunnel, }
      conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: CMAP_SITEB
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4331358/3295)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
```

Los contadores confirman la operación correcta y simétrica del tunnel. Los SPIs son complementarios: el SPI outbound de R-SITE-A (0xD24ED7A7) es el inbound de R-SITE-B, y viceversa, lo que evidencia que ambos extremos negociaron el mismo par de SAs.

Contador	R-SITE-A	R-SITE-B	Significado
encaps / encrypt / digest	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4	Paquetes enviados por cada router: encapsulados, cifrados e integrados correctamente

Contador	R-SITE-A	R-SITE-B	Significado
decaps / decrypt / verify	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4	Paquetes recibidos: desencapsulados, descifrados y verificados correctamente
Send / rcv errors	0 / 0	0 / 0	Sin errores de procesamiento en ninguna dirección

9. Conclusión

El laboratorio demuestra la implementación completa de una VPN Site-to-Site Policy-Based con IPSec IKEv1 en Cisco IOS. A partir de dos sites sin ninguna conectividad entre sus redes privadas, la configuración del crypto map, el transform-set AES-256/SHA-256 y la ACL de tráfico interesante establece un tunnel cifrado a través de la red pública del ISP.

La negociación IKEv1 confirmada por Wireshark sigue el proceso estándar de 9 mensajes: 6 en Main Mode para la Fase 1 y 3 en Quick Mode para la Fase 2. Al cabo de esa negociación, el tráfico ICMP entre las LANs viaja completamente opaco en paquetes ESP, verificable en Wireshark donde solo son visibles las cabeceras IP externas y el bloque cifrado. Los comandos de verificación en ambos routers confirman la visión simétrica del tunnel: mismos SPIs cruzados, contadores de paquetes idénticos en ambas direcciones y Fase 1 en estado ACTIVE/QM_IDLE en los dos extremos.

La implementación Policy-Based es la modalidad clásica de IPSec Site-to-Site en IOS: directa de configurar, determinista en cuanto a qué tráfico se cifra, y completamente interoperable con la mayoría de los dispositivos de red del mercado. Su limitación principal es que no soporta protocolos de enrutamiento dinámico a través del tunnel, razón por la cual entornos más complejos migran hacia implementaciones Route-Based con interfaces tunnel virtuales.

10. Referencias

- Repositorio: <https://github.com/RandyNin/SITE-SITE-IKEv1-POLICY-BASED>
- Video demostrativo: <https://youtu.be/dkoIbzz2eTqI>
- Plataforma: GNS3

Randy Nin / Matrícula 2025-0660